

ACTIVIDAD #1 (Solitario 2048)

Se debe crear un juego web donde el usuario debe colocar cartas numeradas en columnas, fusionándose para alcanzar el valor 2048 y evitar que las columnas se llenen.

1. Mecánica del Juego

A diferencia del 2048 clásico, aquí el jugador recibe una carta a la vez (como en un mazo) y debe elegir en cuál de las **4 columnas disponibles** colocarla.

- Si la carta cae sobre otra del mismo valor, se fusionan ($2+2=4$).
- Si la nueva carta resultante tiene el mismo valor que la que está debajo, ocurre una **reacción en cadena** (fusión múltiple).
- El objetivo es sumar puntos y limpiar columnas antes de que estas lleguen al límite inferior.

2. Requisitos Técnicos

A. Interfaz de Usuario (HTML & CSS)

- **Zona de Juego:** Un área con 4 columnas verticales claramente definidas.
- **Mazo:** Un espacio que muestre la carta actual que el jugador debe colocar.
- **Cartas Visuales:** Las cartas deben tener el número centrado y colores que cambien según su valor.
- **Marcador:** Contador de puntos acumulados y un botón de "Reiniciar".

B. Lógica de Programación (JavaScript)

- **Generación de Cartas:** El sistema debe generar una carta aleatoria (generalmente valores como 2, 4, 8, 16 o 32) para que el usuario la juegue.
- **Interacción:** El usuario hace clic en una de las 4 columnas para "soltar" la carta.
 - La carta debe viajar hasta la posición más baja disponible en esa columna o encima de la última carta.
- **Sistema de Fusión:**
 - Si el valor de la carta soltada == valor de la carta superior de la columna, se combinan.
 - **Importante:** Implementar la lógica recursiva para que, si al fusionarse se crea un número igual al que hay debajo, se sigan fusionando automáticamente.

- **Condición de Derrota:** Si una columna excede un número máximo de cartas (ej. 8 cartas) y no puede fusionarse más, el juego termina.
- **Efecto Especial:** Si se alcanza el 2048 en una columna, esa columna completa se "limpia" (desaparece) para dar espacio al jugador.

Consideraciones técnicas y de entrega

- La fecha tope de entrega será el **09/07/2026**, justo en la hora de la clase y defensa del mismo. **Es obligatorio el uso de git**, y se evaluará el último commit de la rama main. **Lo que no esté en la rama main, en el último commit, no será evaluado.**
- Link al juego: <https://www.solitaireparadise.com/es/juego/solitario-2048.html>
- En m7, en la sección de Actividades, se encuentra un zip con unas imágenes que pueden utilizar para llevar a cabo el sistema.
- Las actividades deben de realizarse de manera individual.
- Las **tecnologías permitidas** son HTML5, CSS3 y lenguaje JavaScript. Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse programando o maquetando con estas tecnologías puras.
- Se puede usar librerías o preprocesadores de estilos: Bootstrap, Tailwind CSS, etc .
- Está **prohibido** el uso de:
 - ◆ Cualquier marco de trabajo (framework) o de desarrollo de software: React, Angular, Vue.js, Svelte, Solid.js, Next.js, Nuxt, js, entre otros.
- **Se deberá optar exclusivamente** por el uso de CSS puro o una única librería de estilos. La implementación combinada de ambas tecnologías se considerará una falta a los criterios de evaluación y conlleva una penalización en la calificación final.
- Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse utilizando **JavaScript, HTML y CSS puros.**
- Está **permitido** el uso de cualquier editor de código.
- Solo debe desarrollarse la parte ejecutable en el navegador (interfaz del lado del cliente).
- Se utilizarán **datos simulados y estáticos**. No se desarrollará ninguna funcionalidad del lado del servidor ni bases de datos.

- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa está permitido para el desarrollo del sistema, siempre y cuando se explique de manera clara para qué y cómo se utilizó.
- Se debe entregar suministrando el enlace al repositorio en GitHub.
- Se deberá desplegar la página en un servidor web.